

Bilanciamento Energetico su un Piano Inclinato con Attrito Dinamico

Caso: $m = 1 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $\mu_d = 0.1$, $h = 1 \text{ m}$

1. Richiamo delle forze in gioco

Un corpo di massa m scivola lungo un piano inclinato di angolo α rispetto all'orizzontale. Le forze agenti sono:

- la forza peso $\vec{P} = m\vec{g}$;
- la reazione normale $\vec{N}$, perpendicolare al piano;
- la forza di attrito dinamico $\vec{f}_d$, parallela al piano e opposta al moto.

Scomponendo la forza peso:

$$\begin{cases} P_{\parallel} = mg \sin \alpha & (\text{componente parallela al piano}) \\ P_{\perp} = mg \cos \alpha & (\text{componente perpendicolare al piano}) \end{cases}$$

La forza di attrito dinamico vale:

$$f_d = \mu_d N = \mu_d mg \cos \alpha$$

2. Equilibrio dinamico e accelerazione

Lungo il piano si applica la seconda legge di Newton:

$$\Sigma F_{\parallel} = ma$$

dove

$$mg \sin \alpha - f_d = ma$$

Sostituendo:

$$a = g(\sin \alpha - \mu_d \cos \alpha)$$

Con i valori numerici:

$$a = 9.81 (\sin 30^\circ - 0.1 \cos 30^\circ) \approx 3.83 \text{ m/s}^2$$

3. Relazioni energetiche fondamentali

L'energia potenziale gravitazionale è:

$$E_p = mgh$$

L'energia cinetica è:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Il lavoro della forza di attrito è negativo (dissipativo):

$$L_a = -f_d s = -\mu_d mg \cos \alpha s$$

Durante la discesa il corpo trasforma parte dell'energia potenziale in energia cinetica e parte in calore per effetto dell'attrito:

$$E_{p_i} = E_{p_f} + E_k + |L_a|$$

oppure, in forma differenziale:

$$\Delta E_m = L_a \quad \text{con} \quad E_m = E_p + E_k$$

4. Calcolo delle energie per il caso assegnato

Dati:

$$m = 1 \text{ kg}, \quad h = 1 \text{ m}, \quad \alpha = 30^\circ, \quad \mu_d = 0.1$$

La lunghezza del piano:

$$s = \frac{h}{\sin \alpha} = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ m}$$

Energia potenziale iniziale:

$$E_{p_i} = mgh = 1 \times 9.81 \times 1 = 9.81 \text{ J}$$

Lavoro dell'attrito:

$$L_a = -\mu_d mg \cos \alpha s = -0.1 \times 1 \times 9.81 \times 0.866 \times 2 = -1.70 \text{ J}$$

Energia cinetica finale:

$$E_{k_f} = E_{p_i} + L_a = 9.81 - 1.70 = 8.11 \text{ J}$$

Velocità alla base del piano:

$$E_{k_f} = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2E_{k_f}} = \sqrt{16.22} \approx 4.03 \text{ m/s}$$

5. Verifica dinamica del risultato

Con $a = 3.83 \text{ m/s}^2$ e $s = 2 \text{ m}$:

$$v^2 = 2as = 2 \times 3.83 \times 2 = 15.3 \Rightarrow v = 3.91 \text{ m/s}$$

che è in ottimo accordo con il valore ottenuto dal bilancio energetico (differenza dovuta all'arrotondamento).

6. Bilancio energetico complessivo

$$E_{p_i} = E_{k_f} + |L_a|$$

$$9.81 = 8.11 + 1.70$$

L'energia potenziale perduta si ripartisce tra:

- aumento dell'energia cinetica del corpo (8.11 J),
- calore dissipato per attrito (1.70 J).

7. Conclusione didattica

Il caso studiato mostra come, anche in presenza di attrito, si possa mantenere valido il principio generale di **conservazione dell'energia**, se si tiene conto del lavoro compiuto dalle forze non conservative. Il bilancio energetico permette di descrivere l'intero moto senza dover calcolare istante per istante le forze o l'accelerazione, evidenziando il legame tra *meccanica del moto* e *termodinamica della dissipazione*.